

## Домашняя работа §8. Решения

### Содержание

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Вариант 7</b>    | <b>4</b>  |
| Задача 1 . . . . .  | 4         |
| Задача 2 . . . . .  | 4         |
| Задача 3 . . . . .  | 5         |
| Задача 4 . . . . .  | 5         |
| Задача 5 . . . . .  | 5         |
| Задача 6 . . . . .  | 6         |
| Задача 7 . . . . .  | 6         |
| Задача 8 . . . . .  | 6         |
| Задача 9 . . . . .  | 7         |
| Задача 10 . . . . . | 7         |
| Задача 11 . . . . . | 7         |
| Задача 12 . . . . . | 8         |
| <b>Вариант 8</b>    | <b>9</b>  |
| Задача 1 . . . . .  | 9         |
| Задача 2 . . . . .  | 9         |
| Задача 3 . . . . .  | 10        |
| Задача 4 . . . . .  | 10        |
| Задача 5 . . . . .  | 11        |
| Задача 6 . . . . .  | 11        |
| Задача 7 . . . . .  | 11        |
| Задача 8 . . . . .  | 12        |
| Задача 9 . . . . .  | 12        |
| Задача 10 . . . . . | 12        |
| Задача 11 . . . . . | 13        |
| Задача 12 . . . . . | 13        |
| <b>Вариант 9</b>    | <b>14</b> |
| Задача 1 . . . . .  | 14        |
| Задача 2 . . . . .  | 14        |
| Задача 3 . . . . .  | 15        |
| Задача 4 . . . . .  | 15        |
| Задача 5 . . . . .  | 16        |
| Задача 6 . . . . .  | 16        |
| Задача 7 . . . . .  | 16        |
| Задача 8 . . . . .  | 17        |
| Задача 9 . . . . .  | 17        |
| Задача 10 . . . . . | 17        |
| Задача 11 . . . . . | 18        |
| Задача 12 . . . . . | 18        |
| <b>Вариант 10</b>   | <b>19</b> |
| Задача 1 . . . . .  | 19        |
| Задача 2 . . . . .  | 19        |
| Задача 3 . . . . .  | 20        |
| Задача 4 . . . . .  | 20        |
| Задача 5 . . . . .  | 21        |
| Задача 6 . . . . .  | 21        |
| Задача 7 . . . . .  | 21        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Задача 8 . . . . .  | 22 |
| Задача 9 . . . . .  | 22 |
| Задача 10 . . . . . | 22 |
| Задача 11 . . . . . | 23 |
| Задача 12 . . . . . | 23 |

**Вариант 11** **24**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Задача 1 . . . . .  | 24 |
| Задача 2 . . . . .  | 24 |
| Задача 3 . . . . .  | 25 |
| Задача 4 . . . . .  | 25 |
| Задача 5 . . . . .  | 25 |
| Задача 6 . . . . .  | 26 |
| Задача 7 . . . . .  | 26 |
| Задача 8 . . . . .  | 26 |
| Задача 9 . . . . .  | 27 |
| Задача 10 . . . . . | 27 |
| Задача 11 . . . . . | 28 |
| Задача 12 . . . . . | 28 |

**Вариант 12** **29**

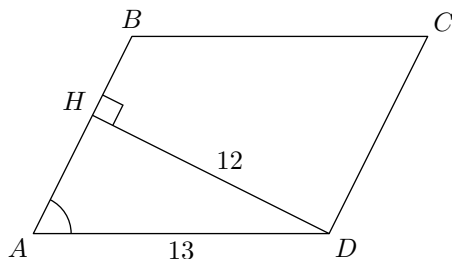
|                     |    |
|---------------------|----|
| Задача 1 . . . . .  | 29 |
| Задача 2 . . . . .  | 29 |
| Задача 3 . . . . .  | 30 |
| Задача 4 . . . . .  | 31 |
| Задача 5 . . . . .  | 32 |
| Задача 6 . . . . .  | 32 |
| Задача 7 . . . . .  | 32 |
| Задача 8 . . . . .  | 33 |
| Задача 9 . . . . .  | 33 |
| Задача 10 . . . . . | 34 |
| Задача 11 . . . . . | 34 |
| Задача 12 . . . . . | 34 |

## Вариант 7

### Задача 1

УСЛОВИЕ. В параллелограмме  $ABCD$  высота, опущенная на сторону  $AB$ , равна 12,  $AD = 13$ . Найдите  $13 \sin B$ .

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, пусть отрезок  $DH$  — высота параллелограмма, проведенная к стороне  $AB$ , причем точка  $H$  лежит между точками  $A$  и  $B$ .



Тогда из прямоугольного треугольника  $AHD$  по формулам приведения и условию задачи получаем

$$13 \sin \angle B = 13 \sin (180^\circ - \angle B) = 13 \sin \angle A = 13 \cdot \frac{DH}{AD} = \frac{12}{13} \cdot 13 = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

### Задача 2

УСЛОВИЕ. Найдите угол между векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , если известно, что их скалярное произведение равно  $-6$ ,  $|\vec{a}| = 3$ , а вектор  $\vec{b}$  имеет координаты  $(1, \sqrt{15})$ . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. По формуле длины вектора находим

$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{15})^2} = \sqrt{16} = 4.$$

Пусть  $\alpha$  — угол между векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ . Тогда по условию и теореме о скалярном произведении

$$3 \cdot 4 \cdot \cos \alpha = -6 \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = -\frac{1}{2}.$$

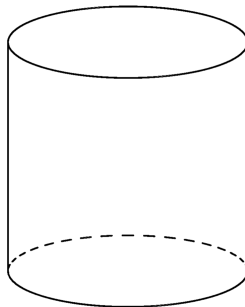
С учетом того, что  $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ , из последнего равенства находим единственное значение  $\alpha = 120^\circ$ .

ОТВЕТ: 120.

**Задача 3**

УСЛОВИЕ. Площадь боковой поверхности цилиндра равна  $24\pi$ , а его высота равна 4. Найдите диаметр основания цилиндра.

РЕШЕНИЕ.



Пусть  $d$  — диаметр основания цилиндра. Площадь боковой поверхности цилиндра равна произведению длины окружности его основания на образующую. Отсюда с учетом данных задачи получаем

$$\pi d \cdot 4 = 24\pi \quad \Leftrightarrow \quad d = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

**Задача 4**

УСЛОВИЕ. Стрелок стреляет в мишень три раза. Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,9. Найдите вероятность того, что стрелок промахнется все три раза.

РЕШЕНИЕ. По теореме о сумме вероятностей противоположных событий вероятность промаха при каждом отдельно взятом выстреле равна  $1 - 0,9 = 0,1$ . По правилу произведения вероятностей независимых событий искомая вероятность равна

$$0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,1 = 0,001.$$

ОТВЕТ: 0,001.

**Задача 5**

УСЛОВИЕ. При двукратном бросании игральной кости в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность того, что хотя бы раз выпало 2 очка?

РЕШЕНИЕ. Событию «в сумме выпало 6 очков» удовлетворяют ровно пять элементарных (равновероятных) исходов: (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1). Из этих пяти исходов только два удовлетворяют событию «хотя бы раз выпало 2 очка». Отсюда искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{2}{5} = 0,4.$$

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1, 1 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 |
| 2, 1 | 2, 2 | 2, 3 | 2, 4 | 2, 5 | 2, 6 |
| 3, 1 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 4 | 3, 5 | 3, 6 |
| 4, 1 | 4, 2 | 4, 3 | 4, 4 | 4, 5 | 4, 6 |
| 5, 1 | 5, 2 | 5, 3 | 5, 4 | 5, 5 | 5, 6 |
| 6, 1 | 6, 2 | 6, 3 | 6, 4 | 6, 5 | 6, 6 |

ОТВЕТ: 0,4.

**Задача 6**

УСЛОВИЕ. Решите уравнение  $17^{2x+3} = \left(\frac{1}{289}\right)^x$ .

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$17^{2x+3} = 17^{-2x} \Leftrightarrow 2x + 3 = -2x \Leftrightarrow x = -0,75.$$

ОТВЕТ:  $-0,75$ .

**Задача 7**

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения  $\frac{21 \sin 113^\circ \cos 113^\circ}{\sin 226^\circ}$ .

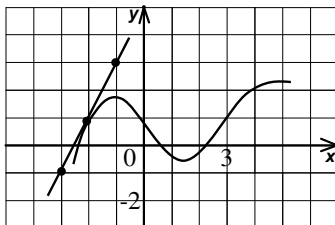
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой синуса двойного аргумента:

$$\frac{21 \sin 113^\circ \cos 113^\circ}{\sin 226^\circ} = \frac{21 \sin 113^\circ \cos 113^\circ}{2 \sin 113^\circ \cos 113^\circ} = \frac{21}{2} = 10,5.$$

ОТВЕТ:  $10,5$ .

**Задача 8**

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены график функции  $y = f(x)$  и касательная к нему в точке с абсциссой  $x_0$ . Найдите  $f'(x_0)$ .



РЕШЕНИЕ. Касательная к графику функции  $y = f(x)$  в точке  $x_0$  проходит через точки  $A(-1, 3)$  и  $B(-2, 1)$ . Следовательно, по геометрическому определению производной

$$f'(x_0) = \frac{1 - 3}{-2 - (-1)} = \frac{-2}{-1} = 2.$$

ОТВЕТ:  $2$ .

### Задача 9

УСЛОВИЕ. Автомобиль, движущийся в начальный момент времени со скоростью  $v_0 = 30$  м/с, начал торможение с постоянным ускорением  $a = 6$  м/с<sup>2</sup>. За  $t$  секунд после начала торможения он проходит путь

$$S = v_0 t - \frac{at^2}{2} \text{ (м)}.$$

Определите время, прошедшее от начала торможения, если известно, что за это время автомобиль проехал 48 метров. Ответ выразите в секундах.

РЕШЕНИЕ. По смыслу задачи  $t \geq 0$ . Кроме того,  $t \leq 5$ : в ином случае автомобиль сменит направление движения на противоположное. Значит, задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} 48 = 30t - 3t^2, \\ 0 \leq t \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t^2 - 10t + 16 = 0, \\ 0 \leq t \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2, \\ t = 8; \\ 0 \leq t \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow t = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

### Задача 10

УСЛОВИЕ. Теперь автомобиль из предыдущей задачи двигался половину времени со скоростью 80 км/ч, а вторую половину времени — со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. Ответ дайте в км/ч.

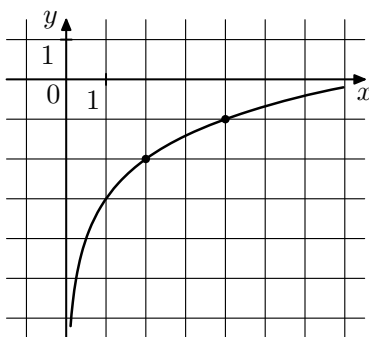
РЕШЕНИЕ. Пусть  $2t$  (ч) — общее время, за которое автомобиль преодолел весь путь. Тогда средняя скорость автомобиля на протяжении всего пути равна

$$\frac{80t + 100t}{2t} = 90 \text{ (км/ч)}.$$

ОТВЕТ: 90.

### Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции  $f(x) = b + \log_a x$ . Найдите  $f\left(\frac{1}{8}\right)$ .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки  $(1, -3)$  и  $(4, -1)$ , так что верна система

$$\begin{cases} -3 = b + \log_a 1, \\ -1 = b + \log_a 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3, \\ -1 = -3 + \log_a 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3, \\ a = 2. \end{cases}$$

Поэтому  $f(x) = -3 + \log_2 x$ . Значит,

$$f\left(\frac{1}{8}\right) = -3 + \log_2 \left(\frac{1}{8}\right) = -3 - 3 = -6.$$

ОТВЕТ: -6.

**Задача 12**

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции  $y = 7x - 7 \ln(x + 5) + 3,8$  на отрезке  $[-4, 9; 0]$ .

РЕШЕНИЕ.  $D(y) = (-5; +\infty)$ . Найдем производную функции:

$$y' = 7 - \frac{7}{x+5} = \frac{7x+35-7}{x+5} = \frac{7(x+4)}{x+5}.$$

Определим нули производной, учитывая  $D(y)$ :

$$\begin{cases} \frac{7(x+4)}{x+5} = 0, \\ x > -5 \end{cases} \Leftrightarrow x = -4.$$

На интервале  $(-5; -4)$  верно неравенство  $y' < 0$ , на открытом луче  $(-4; +\infty)$  имеем  $y' > 0$ , причем  $y'(-4) = 0$ . Следовательно, наименьшее значение функции  $y = 7x - 7 \ln(x + 5) + 3,8$  на отрезке  $[-4, 9; 0]$  достигается в точке  $x = -4$ . Вычислим его:

$$y(-4) = 7 \cdot (-4) - 7 \ln(-4 + 5) + 3,8 = -24,2.$$

ОТВЕТ:  $-24,2$ .

## Вариант 8

### Задача 1

УСЛОВИЕ. Центральный угол на  $27^\circ$  больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах.

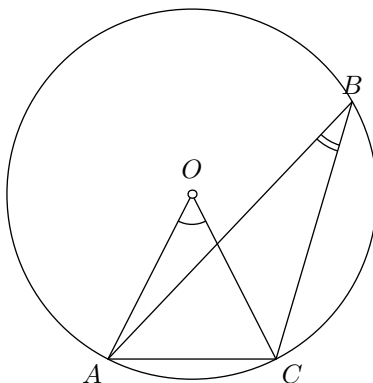
РЕШЕНИЕ. Обозначим точкой  $O$  центр окружности. Пусть градусная мера острого вписанного угла  $ABC$ , опирающегося на меньшую дугу  $AC$  исходной окружности, равна  $\alpha$ , тогда градусная мера центрального угла  $AOC$  равна  $27^\circ + \alpha$  по условию задачи. Поскольку угол  $ABC$  острый, то точки  $O$  и  $B$  лежат по одну сторону от прямой  $AC$ . Значит, по теореме о вписанном угле имеем

$$\angle AOC = 2 \cdot \angle ABC,$$

откуда

$$\alpha + 27^\circ = 2\alpha \Leftrightarrow \alpha = 27^\circ.$$

Значит, искомый вписанный угол равен  $27^\circ$ .



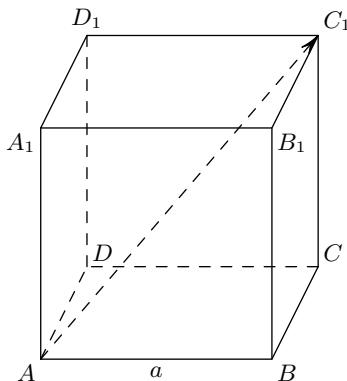
ОТВЕТ: 27.

### Задача 2

УСЛОВИЕ. Ребро куба  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  равно  $\sqrt{3}$ . Найдите  $|\overrightarrow{AC_1}|$ .

РЕШЕНИЕ. По определению длины вектора и формуле диагонали куба с ребром  $a$  имеем

$$|\overrightarrow{AC_1}| = \sqrt{3}a = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3.$$



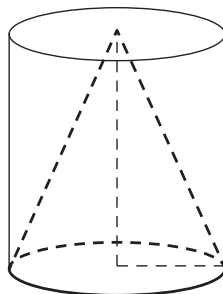
ОТВЕТ: 3.

КОММЕНТАРИЙ. Формула диагонали куба следует из формулы диагонали прямоугольного параллелепипеда. Та в свою очередь легко выводится за счет двукратного применения теоремы Пифагора.

**Задача 3**

УСЛОВИЕ. Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объем цилиндра равен 36. Чему равен объем конуса?

РЕШЕНИЕ.



Пусть  $S$  — площадь основания цилиндра,  $h$  — его высота. Тогда по формуле объема цилиндра и условию задачи получаем равенство  $Sh = 36$ . В то же время объем вписанного конуса по соответствующей формуле равен

$$\frac{1}{3} \cdot Sh = \frac{1}{3} \cdot 36 = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

**Задача 4**

УСЛОВИЕ. В магазине стоят два платежных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,05 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один автомат исправен.

РЕШЕНИЕ. Вероятность того, что оба автомата неисправны, равна

$$0,05 \cdot 0,05 = 0,0025$$

по правилу произведения вероятностей независимых событий. Тогда по теореме о сумме вероятностей противоположных событий искомая вероятность равна

$$1 - 0,0025 = 0,9975.$$

ОТВЕТ: 0,9975.

КОММЕНТАРИЙ. События «оба автомата неисправны» и «хотя бы один автомат исправен» являются противоположными.

**Задача 5**

УСЛОВИЕ. Игральную кость бросили два раза. Известно, что пять очков не выпали ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма выпавших очков окажется равна 10».

РЕШЕНИЕ. Событию «пять очков не выпали ни разу» удовлетворяют ровно 25 элементарных (равновероятных) исходов.

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1, 1 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 |
| 2, 1 | 2, 2 | 2, 3 | 2, 4 | 2, 5 | 2, 6 |
| 3, 1 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 4 | 3, 5 | 3, 6 |
| 4, 1 | 4, 2 | 4, 3 | 4, 4 | 4, 5 | 4, 6 |
| 5, 1 | 5, 2 | 5, 3 | 5, 4 | 5, 5 | 5, 6 |
| 6, 1 | 6, 2 | 6, 3 | 6, 4 | 6, 5 | 6, 6 |

Из этих 25 исходов только 2 удовлетворяют событию «сумма выпавших очков окажется равна 10»: (6, 4), (4, 6). Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{2}{25} = 0,08.$$

ОТВЕТ: 0,08.

**Задача 6**

УСЛОВИЕ. Решите уравнение  $\log_8(x^2 + x) = \log_8(x + 1)$ . Если оно имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и решим ее

$$\begin{cases} x^2 + x = x + 1, \\ x + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1, \\ x > -1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

**Задача 7**

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения  $3^{3\sqrt{7}-2} \cdot 3^{5+3\sqrt{7}} : 3^{6\sqrt{7}}$ .

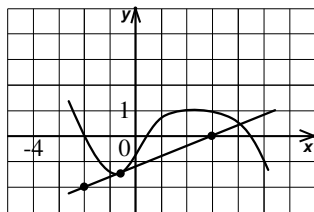
РЕШЕНИЕ. По свойствам степеней имеем

$$3^{3\sqrt{7}-2} \cdot 3^{5+3\sqrt{7}} : 3^{6\sqrt{7}} = 3^{3\sqrt{7}-2+5+3\sqrt{7}-6\sqrt{7}} = 3^3 = 27.$$

ОТВЕТ: 27.

### Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены график функции  $y = f(x)$  и касательная к нему в точке с абсциссой  $x_0$ . Найдите  $f'(x_0)$ .



РЕШЕНИЕ. Касательная к графику функции  $y = f(x)$  в точке  $x_0$  проходит через точки  $A(-2, -2)$  и  $B(3, 0)$ . Следовательно, по геометрическому определению производной

$$f'(x_0) = \frac{0 - (-2)}{3 - (-2)} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

ОТВЕТ: 0,4.

### Задача 9

УСЛОВИЕ. Расстояние от наблюдателя, находящегося на небольшой высоте  $h$  километров над землей, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле

$$l = \sqrt{2Rh},$$

где  $R = 6400$  км — радиус Земли. С какой высоты горизонт виден на расстоянии 48 километров? Ответ выразите в километрах.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к решению уравнения

$$48 = \sqrt{2 \cdot 6400 \cdot h} \Leftrightarrow 48 = 80\sqrt{2h} \Leftrightarrow 3^2 = 5^2 \cdot 2h \Leftrightarrow h = \frac{9}{50} \Leftrightarrow h = 0,18.$$

ОТВЕТ: 0,18.

### Задача 10

УСЛОВИЕ. Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 18 рабочих, а во второй — 22 рабочих. Через 9 дней после начала работы в первую бригаду перешли 3 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

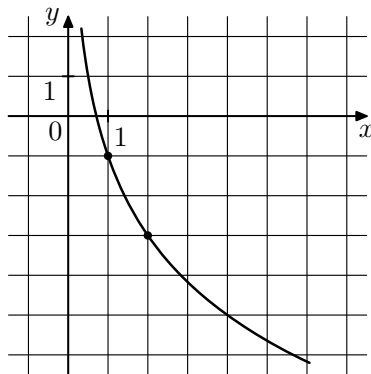
РЕШЕНИЕ. Пусть  $t$  — количество дней, которое потребовалось бригадам на выполнение всего заказа. Тогда задача сводится к решению уравнения

$$18 \cdot 9 + (18 + 3) \cdot (t - 9) = 22 \cdot 9 + (22 - 3) \cdot (t - 9) \Leftrightarrow 2 \cdot (t - 9) = 4 \cdot 9 \Leftrightarrow t = 27.$$

ОТВЕТ: 27.

**Задача 11**

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции  $f(x) = b + \log_a x$ . Найдите значение  $x$ , при котором  $f(x) = 3$ .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки  $(1, -1)$  и  $(2, -3)$ , так что верна система

$$\begin{cases} -1 = b + \log_a 1, \\ -3 = b + \log_a 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -1, \\ -3 = -1 + \log_a 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -1, \\ a^{-2} = 2, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -1, \\ a = \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

Поэтому  $f(x) = -1 + \log_{\frac{1}{\sqrt{2}}} x$ . Теперь исходная задача сводится к решению уравнения

$$-1 + \log_{\frac{1}{\sqrt{2}}} x = 3 \Leftrightarrow x = \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 \Leftrightarrow x = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

**Задача 12**

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции  $y = 20 \sin x - 23x + 24$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .

РЕШЕНИЕ. Эта функция с  $D(y) = \mathbb{R}$  является убывающей, поскольку  $y' = 20 \cos x - 23 < 0$  для любых значений  $x$ . Следовательно, наибольшее значение функции  $y$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$  достигается в точке 0.

Вычислим его:

$$y(0) = 20 \cdot 0 - 23 \cdot 0 + 24 = 24.$$

ОТВЕТ: 24.

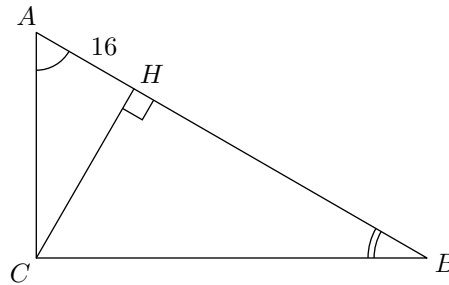
## Вариант 9

### Задача 1

УСЛОВИЕ. В треугольнике  $ABC$  угол  $C$  равен  $90^\circ$ ,  $CH$  — высота,  $AH = 16$ ,  $\cos B = 0,6$ . Найдите  $CH$ .

РЕШЕНИЕ. Поскольку  $\cos \angle B = \sin \angle A$  и  $0^\circ < \angle A < 90^\circ$ , то  $\operatorname{tg} \angle A = \frac{3}{4}$  и

$$CH = AH \cdot \operatorname{tg} \angle A = 16 \cdot \frac{3}{4} = 12.$$



ОТВЕТ: 12.

### Задача 2

УСЛОВИЕ. Найдите сумму координат вектора  $\vec{v}$ , если  $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$ , а  $ABC$  — некоторый треугольник.

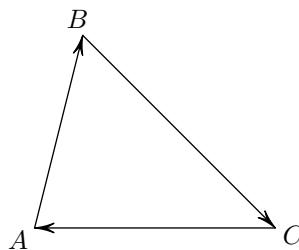
РЕШЕНИЕ. Суммируя векторы по правилу треугольника, имеем

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Поэтому

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}.$$

Следовательно, сумма координат вектора  $\vec{v}$  равна нулю.



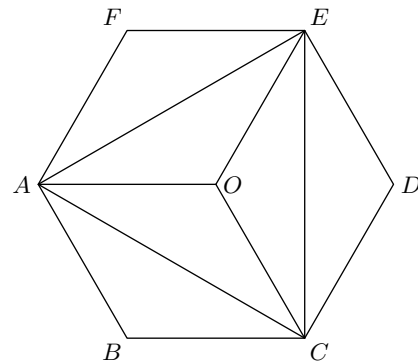
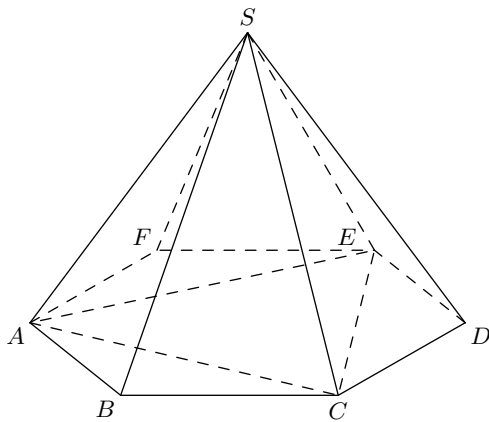
ОТВЕТ: 0.

### Задача 3

УСЛОВИЕ. Объем треугольной пирамиды  $SACE$ , являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды  $SABCDEF$ , равен 3. Найдите объем шестиугольной пирамиды.

РЕШЕНИЕ. Высоты двух упомянутых пирамид равны, а площадь треугольника  $ACE$  вдвое меньше площади шестиугольника  $ABCDEF$ , поэтому, с учетом формулы объема пирамиды, имеем

$$V_{SABCDEF} = 2 \cdot V_{SACE} = 2 \cdot 3 = 6.$$



ОТВЕТ: 6.

### Задача 4

УСЛОВИЕ. Доля брака при производстве часов составляет 0,4%. Найдите вероятность того, что только что выпущенные с конвейера часы окажутся исправными.

РЕШЕНИЕ. По условию вероятность того, что произведенные часы будут бракованными при случайном выборе, равна 0,004. Следовательно, искомая вероятность равна

$$1 - 0,004 = 0,996$$

по правилу суммы вероятностей противоположных событий.

ОТВЕТ: 0,996.

**Задача 5**

УСЛОВИЕ. В одном ресторане в г. Тамбов администратор предлагает гостям сыграть в «Шеш-беш»: гость бросает одновременно две игральные кости. Если он выбросит комбинацию 5 и 6 очков хотя бы один раз из двух попыток, то получит комплемент от ресторана: чашку кофе или десерт бесплатно. Какова вероятность получить комплемент? Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. При выпадении комбинации (5, 6) или (6, 5) посетитель ресторана получает комплемент. Вероятность, что это случится при первом броске кубиков, равна

$$\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

по классическому определению вероятности случайного события. Вероятность, что в первый бросок не выпадет подходящая комбинация, но выпадет во второй бросок, равна

$$\frac{34}{36} \cdot \frac{2}{36} = \frac{17}{324}$$

по правилу произведения вероятностей независимых событий. Наконец, искомая вероятность находится как

$$\frac{1}{18} + \frac{17}{324} = \frac{35}{324} = 0,108\dots \approx 0,11$$

по правилу суммы вероятностей несовместных событий. Причем знак приближенного равенства соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,11.

**Задача 6**

УСЛОВИЕ. Решите уравнение  $\log_2(x+1) = 4$ .

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его

$$x+1 = 2^4 \Leftrightarrow x = 15.$$

ОТВЕТ: 15.

**Задача 7**

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения  $\frac{5}{3^{\log_3 5}}$ .

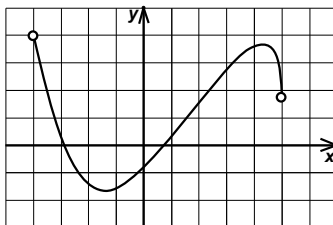
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся основным логарифмическим тождеством:

$$\frac{5}{3^{\log_3 5}} = \frac{5}{5} = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

### Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график производной функции  $y = f'(x)$ , определенной на промежутке  $(-4; 5)$ . Найдите количество точек экстремума функции  $y = f(x)$ .



РЕШЕНИЕ. По изображенному графику функция  $y = f(x)$  во всех точках экстремума имеет нулевую производную. Поэтому искомое количество точек — 2.

ОТВЕТ: 2

### Задача 9

УСЛОВИЕ. При нормальном падении света длиной волны  $\lambda = 400$  нм на дифракционную решетку с периодом  $d$  нм наблюдают серию дифракционных максимумов. При этом угол  $\varphi$  (отсчитываемый от перпендикуляра к решетке), под которым наблюдается максимум, и номер максимума  $k$  связаны соотношением

$$d \sin \varphi = k\lambda.$$

Под каким минимальным углом  $\varphi$  (в градусах) можно наблюдать второй максимум на решетке с периодом, не превосходящим 1600 нм?

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего значения  $\varphi$ , удовлетворяющего системе

$$\begin{cases} d \cdot \sin \varphi = 2 \cdot 400, \\ 0 < d \leq 1600, \\ 0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin \varphi = \frac{800}{d}, \\ 0 < d \leq 1600, \\ 0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin \varphi \geq \frac{1}{2}, \\ 0 < d \leq 1600, \\ 0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ. \end{cases}$$

Таковым служит  $\varphi = 30^\circ$ .

ОТВЕТ: 30.

### Задача 10

УСЛОВИЕ. Бригада рабочих должна изготовить 200 деталей. Изготавливая ежедневно на 5 деталей больше, чем предполагалось по плану, бригада выполнила задание на 2 дня раньше срока. Сколько дней бригада затратила на выполнение заказа?

РЕШЕНИЕ. Пусть  $v$  (деталей/день) — реальная производительность бригады рабочих, которая оказалась выше плановой. Тогда задача сводится к поиску отношения  $\frac{200}{v}$  из системы

$$\begin{cases} \frac{200}{v-5} = \frac{200}{v} + 2, \\ v-5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 200v = 200(v-5) + 2v(v-5), \\ v > 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v^2 - 5v - 500 = 0, \\ v > 5. \end{cases}$$

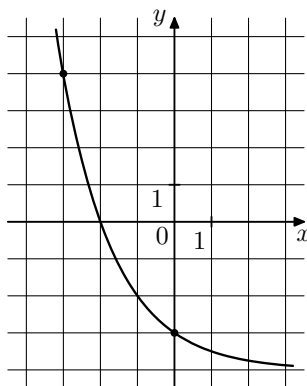
Последняя система приводится к виду

$$\begin{cases} v = 25, \\ v = -20; \\ v > 5 \end{cases} \Leftrightarrow v = 25 \Leftrightarrow \frac{200}{v} = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

**Задача 11**

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции  $f(x) = a^x + b$ . Найдите  $f(-5)$ .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки  $(0, -3)$  и  $(-2, 0)$ , так что верна система

$$\begin{cases} -3 = a^0 + b, \\ 0 = a^{-2} + b, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4, \\ \frac{1}{a^2} = 4, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4, \\ a = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Поэтому  $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 4$ . Значит,

$$f(-5) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} - 4 = 32 - 4 = 28.$$

ОТВЕТ: 28.

КОММЕНТАРИЙ. Ясно, что на рисунке изображен график показательной функции, поэтому  $0 < a \neq 1$ .

**Задача 12**

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^3 - 3x^2 + 4$  на отрезке  $[-2; 2]$ .

РЕШЕНИЕ.  $D(y) = \mathbb{R}$ . Найдём производную функции:

$$y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

Определим нули производной:

$$3x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x = 2. \end{cases}$$

На полуинтервале  $[-2; 0)$  выполнено неравенство  $y' > 0$ , а на интервале  $(0; 2)$  имеем  $y' < 0$ , причем  $y'(0) = 0$  и  $y'(2) = 0$ . Следовательно, наибольшее значение функции  $y$  на отрезке  $[-2; 2]$  достигается в точке  $x = 0$ . Вычислим это значение:

$$y(0) = 0^3 - 3 \cdot 0^2 + 4 = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

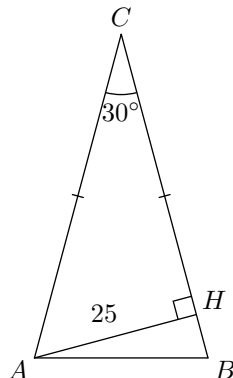
## Вариант 10

### Задача 1

УСЛОВИЕ. В треугольнике  $ABC$  известно, что  $AC = BC$ , высота  $AH$  равна 25, угол  $C$  равен  $30^\circ$ . Найдите отрезок  $AC$ .

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойством катета, лежащего напротив угла в  $30^\circ$ , для  $\triangle AHC$ :

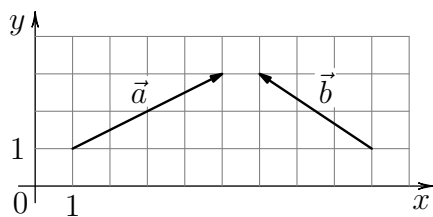
$$AC = 2 \cdot AH = 2 \cdot 25 = 50.$$



ОТВЕТ: 50.

### Задача 2

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ . Найдите координаты вектора  $\vec{c}$ , если  $\vec{c} = -\vec{a} + 2\vec{b}$ . В ответе укажите сумму координат вектора  $\vec{c}$ .



РЕШЕНИЕ. Найдем координаты изображенных векторов:  $\vec{a}(4, 2)$ ,  $\vec{b}(-3, 2)$ . Координаты вектора  $\vec{c}$  равны

$$(-4 + 2 \cdot (-3), -2 + 2 \cdot 2) = (-10, 2).$$

Значит, сумма координат вектора  $\vec{c}$  равна  $-10 + 2 = -8$ .

ОТВЕТ:  $-8$ .

**Задача 3**

УСЛОВИЕ. Стороны основания правильной четырехугольной пирамиды равны 10, боковые ребра равны 13. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.

РЕШЕНИЕ. Пусть точка  $P$  — вершина правильной четырехугольной пирамиды  $PABCD$  ( $AB = 10$ ,  $PC = 13$ ), а  $PH$  — высота грани  $PBC$ . Тогда по свойству равнобедренного треугольника

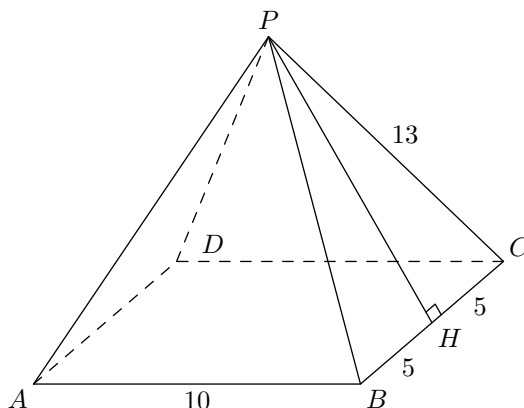
$$BH = HC = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5.$$

По теореме Пифагора из  $\triangle PHC$  находим

$$PH = \sqrt{PC^2 - HC^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12.$$

Значит, искомая площадь поверхности пирамиды  $PABCD$  равна

$$S_{ABCD} + 4 \cdot S_{PBC} = AB^2 + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot BC \cdot PH = 10^2 + 2 \cdot 10 \cdot 12 = 340.$$



ОТВЕТ: 340.

**Задача 4**

УСЛОВИЕ. Игральную кость бросают трижды. Найдите вероятность того, что в сумме за три попытки выпадет менее 17 очков. Ответ округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных (равновероятных) исходов равно  $6^3 = 216$ . Из них ровно 4 не удовлетворяют событию «в сумме за три попытки выпадет менее 17 очков»:  $(6, 6, 6)$ ,  $(5, 6, 6)$ ,  $(6, 5, 6)$ ,  $(6, 6, 5)$ . Значит, ровно  $216 - 4 = 212$  исходов удовлетворяют этому событию. Таким образом, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{212}{216} = 0,981 \dots \approx 0,98.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,98.

### Задача 5

УСЛОВИЕ. Игральную кость бросали до тех пор, пока сумма всех выпавших очков не превысила число 5. Какова вероятность того, что для этого потребовалось два броска? Ответ округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ 1. Если в первый раз выпало 6 очков, то мысленно бросим игральную кость второй раз. Тогда задача сводится к поиску количества элементарных исходов, для которых сумма очков превысила 5 ровно на второй бросок кости. Укажем явно все 20 соответствующих комбинаций.

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1, 1 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 |
| 2, 1 | 2, 2 | 2, 3 | 2, 4 | 2, 5 | 2, 6 |
| 3, 1 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 4 | 3, 5 | 3, 6 |
| 4, 1 | 4, 2 | 4, 3 | 4, 4 | 4, 5 | 4, 6 |
| 5, 1 | 5, 2 | 5, 3 | 5, 4 | 5, 5 | 5, 6 |
| 6, 1 | 6, 2 | 6, 3 | 6, 4 | 6, 5 | 6, 6 |

Теперь найдем искомую вероятность по классическому определению:

$$\frac{20}{36} = \frac{5}{9} = 0,555\dots = 0,56.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,56.

РЕШЕНИЕ 2. Вероятность выпадения  $n$  очков при одном броске равна  $\frac{1}{6}$  для любого конкретного  $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . Для каждого из результатов первого броска несложно установить все возможные результаты второго броска, для которых сумма очков за оба броска превысит 5. После этого искомая вероятность находится как

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{6} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2+3+4+5+6}{6} = \frac{1}{6} \cdot \frac{20}{6} = \frac{5}{9} = 0,555\dots = 0,56.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,56.

КОММЕНТАРИЙ. [Здесь](#) детали для похожей задачи.

### Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение  $(x - 9)^2 = -36x$ .

РЕШЕНИЕ. Раскроем квадрат разности, а затем свернем квадрат суммы:

$$x^2 - 18x + 81 = -36x \Leftrightarrow x^2 + 18x + 81 = 0 \Leftrightarrow (x + 9)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -9.$$

ОТВЕТ: -9.

### Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения  $46 \operatorname{tg} 7^\circ \cdot \operatorname{tg} 83^\circ$ .

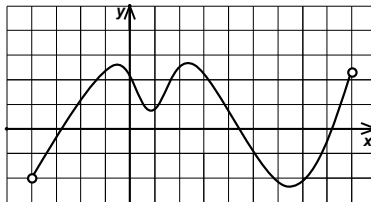
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулами приведения:

$$46 \cdot \operatorname{tg} 7^\circ \cdot \operatorname{tg} 83^\circ = 46 \cdot \operatorname{tg} 7^\circ \cdot \operatorname{tg} (90^\circ - 7^\circ) = 46 \cdot \operatorname{tg} 7^\circ \cdot \operatorname{ctg} 7^\circ = 46.$$

ОТВЕТ: 46.

### Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график  $y = f'(x)$  — производной функции  $f(x)$ , определенной на промежутке  $(-4; 9)$ . Найдите количество точек максимума функции  $f(x)$ , принадлежащих отрезку  $[-3; 6]$ .



РЕШЕНИЕ. По условию (с учетом изображенного графика) существуют такие точки  $a$ ,  $b$  и  $c$ , что

$$-3 < a < -2 < 4 < b < 5 < 8 < c < 9$$

и на интервалах  $(-4; a)$  и  $(b; c)$  выполнено неравенство  $f'(x) < 0$ , на интервалах  $(a; b)$  и  $(c; 9)$  выполнено неравенство  $f'(x) > 0$ , а также  $f'(a) = 0$ ,  $f'(b) = 0$ ,  $f'(c) = 0$ . Следовательно,  $x = b$  — единственная точка максимума функции  $y = f(x)$ .

ОТВЕТ: 1.

### Задача 9

УСЛОВИЕ. Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением  $a$  км/ч<sup>2</sup>. Скорость  $v$  вычисляется по формуле  $v = \sqrt{2la}$ , где  $l$  — пройденный автомобилем путь в км. Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,8 километра, приобрести скорость 120 км/ч. Ответ выразите в км/ч<sup>2</sup>.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к решению уравнения

$$120 = \sqrt{2 \cdot 0,8 \cdot a} \Leftrightarrow 120^2 = 1,6a \Leftrightarrow a = 9000.$$

ОТВЕТ: 9000.

### Задача 10

УСЛОВИЕ. Баржа вышла в 10:00 из пункта  $A$  в пункт  $B$ , расположенный в 15 км от  $A$ . Пробыв в пункте  $B$  1 час 20 минут, баржа отправилась назад и вернулась в пункт  $A$  в 16:00 того же дня. Определите скорость течения реки (в км/ч), если известно, что собственная скорость баржи равна 7 км/ч.

РЕШЕНИЕ. 1 час 20 минут составляют  $\frac{4}{3}$  часа. С 10:00 до 16:00 того же дня прошло 6 часов. Пусть  $x$  (км/ч) — скорость течения реки. Тогда задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{15}{7+x} + \frac{4}{3} + \frac{15}{7-x} = 6, \\ 0 < x < 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 \cdot 15(7-x) + 3 \cdot 15(7+x) = 14(7-x)(7+x), \\ 0 < x < 7. \end{cases}$$

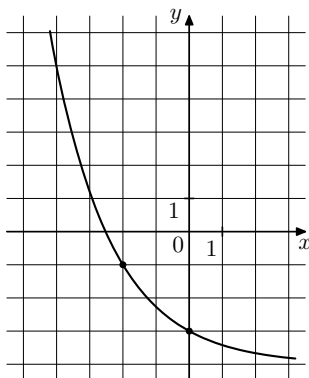
Полученная система приводится к виду

$$\begin{cases} 90 \cdot 7 = 14(49 - x^2), \\ 0 < x < 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 45 = 49 - x^2, \\ 0 < x < 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 4, \\ 0 < x < 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 2, \\ 0 < x < 7 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

**Задача 11**

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции  $f(x) = a^x + b$ . Найдите значение  $x$ , при котором  $f(x) = 23$ .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки  $(0, -3)$  и  $(-2, -1)$ , так что верна система

$$\begin{cases} -3 = a^0 + b, \\ -1 = a^{-2} + b, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4, \\ \frac{1}{a^2} = 3, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4, \\ a = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

Поэтому  $f(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^x - 4$ . Теперь исходная задача сводится к решению уравнения

$$23 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^x - 4 \Leftrightarrow \left(\sqrt{3}\right)^{-x} = \left(\sqrt{3}\right)^6 \Leftrightarrow x = -6.$$

ОТВЕТ:  $-6$ .

КОММЕНТАРИЙ. Ясно, что на рисунке изображен график показательной функции, поэтому  $0 < a \neq 1$ .

**Задача 12**

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции  $y = (x^2 - 5x + 5)e^{7-x}$ .

РЕШЕНИЕ. Найдём производную функции:

$$y' = (2x - 5) \cdot e^{7-x} + (x^2 - 5x + 5) \cdot e^{7-x} \cdot (-1) = e^{7-x}(2x - 5 - x^2 + 5x - 5) = -e^{7-x}(x - 2)(x - 5).$$

Определим нули производной:

$$-e^{7-x}(x - 2)(x - 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = 5. \end{cases}$$

На открытых лучах  $(-\infty; 2)$  и  $(5; +\infty)$  выполнено неравенство  $y' > 0$ , а на интервале  $(2; 5)$  имеем  $y' < 0$ , причем  $y'(2) = 0$  и  $y'(5) = 0$ . Значит, единственной точкой максимума функции  $y$  является  $x = 5$ .

ОТВЕТ:  $5$ .

## Вариант 11

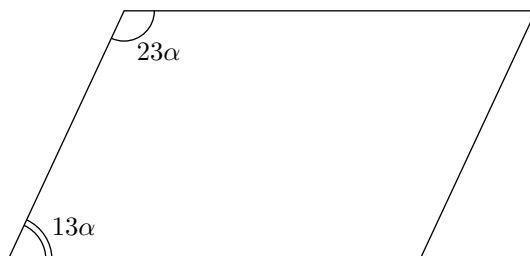
### Задача 1

УСЛОВИЕ. Найдите меньший угол параллелограмма, если два его угла относятся как  $13 : 23$ . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть  $13\alpha$  — меньший угол параллелограмма, тогда по условию  $23\alpha$  — его больший угол. По свойству односторонних углов имеем

$$13\alpha + 23\alpha = 180^\circ \Leftrightarrow 36\alpha = 180^\circ \Leftrightarrow \alpha = 5^\circ.$$

Значит, меньший угол параллелограмма равен  $13 \cdot 5^\circ = 65^\circ$ .



ОТВЕТ: 65.

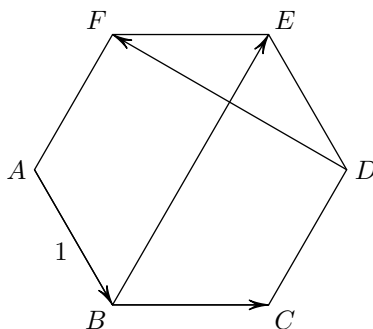
### Задача 2

УСЛОВИЕ. Длина стороны правильного шестиугольника  $ABCDEF$  равна 1. Найдите  $|\vec{v}|$ , если

$$\vec{v} = \vec{AB} + \vec{BC} - \vec{FD} + \vec{BE}.$$

РЕШЕНИЕ. По правилу сложения векторов и свойствам правильного шестиугольника  $\vec{BE} = 2\vec{CD}$  и  $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC} = \vec{FD}$ . Поэтому

$$|\vec{v}| = |\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{FD} + \vec{BE}| = |\vec{FD} - \vec{FD} + \vec{BE}| = |\vec{BE}| = |2\vec{CD}| = 2.$$



ОТВЕТ: 2.

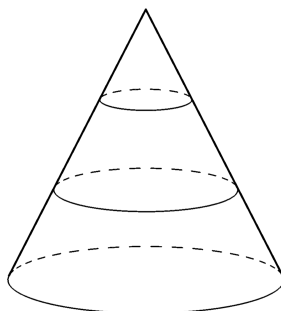
### Задача 3

УСЛОВИЕ. В конусе проведено два сечения плоскостями  $\alpha$  и  $\beta$ , параллельными плоскости основания конуса. Высота конуса делится точками пересечения с плоскостями  $\alpha$  и  $\beta$  на три равных отрезка. Найдите объем средней части конуса, если объем нижней части равен 38.

РЕШЕНИЕ. Пусть объем верхней части конуса равен  $V$ . Отношение объемов подобных конусов равно кубу коэффициента подобия. Поэтому объем средней части конуса равен  $2^3 \cdot V - V = 7V$ , а объем нижней части конуса равен  $3^3 \cdot V - 8V = 19V$ . В то же время по условию объем нижней части конуса равен 38, поэтому

$$19V = 38 \Leftrightarrow V = 2.$$

Следовательно, объем средней части конуса равен  $7 \cdot 2 = 14$ .



ОТВЕТ: 14.

### Задача 4

УСЛОВИЕ. Завод выпускает холодильники. В среднем на 1000 качественных холодильников приходится 89 со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленный холодильник окажется качественным. Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{1000}{1000 + 89} = \frac{1000}{1089} = 0,918 \dots \approx 0,92.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,92.

### Задача 5

УСЛОВИЕ. Телефон передает SMS-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. Вероятность того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой отдельной попытке, равна 0,7. Найдите вероятность того, что для передачи сообщения потребуется не больше двух попыток.

РЕШЕНИЕ. Вероятность того, что телефон не сможет отправить SMS-сообщение в отдельно взятую попытку, равна  $1 - 0,7 = 0,3$ . Тогда по правилу суммы вероятностей несовместных событий искомая вероятность равна

$$0,7 + 0,3 \cdot 0,7 = 0,91.$$

ОТВЕТ: 0,91.

**Задача 6**

УСЛОВИЕ. Решите уравнение  $(2x - 1)^2 = (1 - x)^2$ . Если оно имеет более одного корня, укажите меньший из них.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению, воспользовавшись формулой разности квадратов:

$$((2x - 1) - (1 - x))((2x - 1) + (1 - x)) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 2 = 0, \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{3}, \\ x = 0. \end{cases}$$

Теперь ясно, что меньший из двух полученных корней исходного уравнения равен нулю.

ОТВЕТ: 0.

**Задача 7**

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения  $3^{2+\log_9 16}$ .

РЕШЕНИЕ. По свойствам логарифмов

$$\log_9 16 = \log_{3^2} 4^2 = \log_3 4.$$

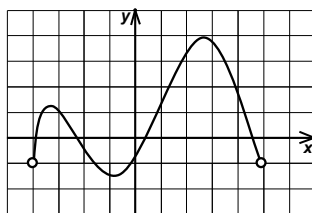
Значит, по свойствам степеней и основному логарифмическому тождеству

$$3^{2+\log_9 16} = 3^2 \cdot 3^{\log_3 4} = 9 \cdot 4 = 36.$$

ОТВЕТ: 36.

**Задача 8**

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график  $y = F(x)$  — некоторой первообразной функции  $y = f(x)$ , определенной на интервале  $(-4; 5)$ . Пользуясь рисунком, определите количество нулей функции  $f(x)$  на интервале  $(-2; 3)$ .



РЕШЕНИЕ. С учетом изображенного графика все нули функции  $y = f(x)$  соответствуют точкам экстремума функции  $y = F(x)$  и только им. Поэтому количество нулей функции  $y = f(x)$  на интервале  $(-2; 3)$  равно 2.

ОТВЕТ: 2.

**Задача 9**

УСЛОВИЕ. Уравнение процесса, в котором участвовал газ, записывается в виде  $pV^\alpha = \text{const}$ , где  $p$  (Па) — давление в газе,  $V$  — объем газа в кубических метрах,  $\alpha$  — положительная константа. При каком наименьшем значении константы  $\alpha$  уменьшение в 2 раза объема газа, участвующего в этом процессе, приводит к увеличению давления не менее, чем в 4 раза?

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего значения  $\alpha$ , удовлетворяющего уравнению

$$2^\alpha \geq 4 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha \geq 2.$$

Таковым служит  $\alpha = 2$ .

ОТВЕТ: 2.

КОММЕНТАРИЙ. Исходную формулу можно переписать в виде  $p_1 V_1^\alpha = p_2 V_2^\alpha$ : индексы означают различные состояния 1 и 2 газа. Отсюда с учетом условий  $V_2 > 0$  и  $p_1 > 0$  имеем соотношение

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\alpha = \frac{p_2}{p_1}.$$

От него и данных задачи легко прийти неравенству  $2^\alpha \geq 4$ .

**Задача 10**

УСЛОВИЕ. В сосуд, содержащий 8 литров 10-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 2 литра воды. Какова концентрация получившегося раствора? Ответ дайте в процентах.

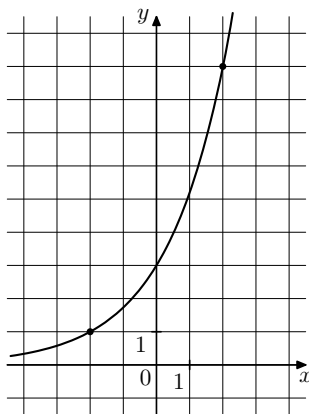
РЕШЕНИЕ. Искомая концентрация равна

$$\frac{8 \cdot 0,1}{8 + 2} \cdot 100\% = \frac{8}{100} \cdot 100\% = 8\%.$$

ОТВЕТ: 8.

**Задача 11**

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции  $f(x) = a^{x+b}$ . Найдите  $f(6)$ .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки  $(-2, 1)$  и  $(0, 3)$ , так что, с учетом очевидного условия  $0 < a \neq 1$ , верна система

$$\begin{cases} 1 = a^{-2+b}, \\ 3 = a^b, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2, \\ a^2 = 3, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2, \\ a = \sqrt{3}. \end{cases}$$

Поэтому  $f(x) = (\sqrt{3})^{x+2}$ . Значит,

$$f(6) = (\sqrt{3})^{6+2} = (\sqrt{3})^8 = 81.$$

ОТВЕТ: 81.

**Задача 12**

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции  $y = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} - x + 11$ .

РЕШЕНИЕ.  $D(y) = [0; +\infty)$ . Найдём производную функции:

$$y' = \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} \cdot x^{\frac{3}{2}} - 1 = x^{\frac{3}{2}} - 1.$$

Найдём нули производной:

$$x^{\frac{3}{2}} - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Точки минимума функции  $y$  должны принадлежать открытому лучу  $(0; +\infty)$ . На интервале  $(0; 1)$  выполнено неравенство  $y' < 0$ , а на открытом луче  $(1; +\infty)$  имеем  $y' > 0$ , причем  $y'(1) = 0$ . Значит,  $x = 1$  — единственная точка минимума функции  $y$ .

ОТВЕТ: 1.

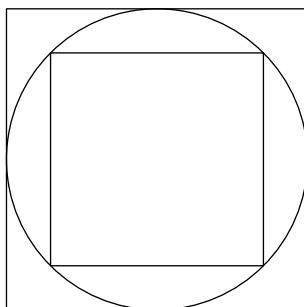
## Вариант 12

### Задача 1

УСЛОВИЕ. Сторона квадрата, вписанного в окружность, равна  $\sqrt{2}$ . Найдите сторону квадрата, описанного около этой же окружности.

РЕШЕНИЕ. По формуле радиуса  $R$  окружности, описанной около квадрата со стороной  $a$ , имеем

$$R = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1.$$



По формуле радиуса  $R$  окружности, вписанной в квадрат со стороной  $b$ , получаем

$$R = \frac{b}{2} \quad \Leftrightarrow \quad b = 2R.$$

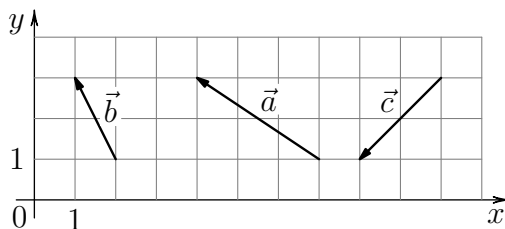
Отсюда искомая сторона описанного квадрата равна  $2 \cdot 1 = 2$ .

ОТВЕТ: 2.

КОММЕНТАРИЙ. Для удобства мы применили готовые формулы радиусов, но их не стоит запоминать. Аналогичную задачу решили на занятии 8.1. без этих формул.

### Задача 2

УСЛОВИЕ. Найдите координаты вектора  $\vec{d}$ , если  $\vec{d} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ . В ответе укажите длину вектора  $\vec{d}$ .



РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов:  $\vec{a}(-3, 2)$ ,  $\vec{b}(-1, 2)$ ,  $\vec{c}(-2, -2)$ . Значит, координаты вектора  $\vec{d}$  равны

$$(-(-3) - 1 - 2, -2 + 2 - 2) = (0, -2).$$

Отсюда  $|\vec{d}| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2$ .

ОТВЕТ: 2.

**Задача 3**

УСЛОВИЕ. Стороны основания правильной четырехугольной пирамиды равны 16, боковые ребра равны 17. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.

РЕШЕНИЕ. Пусть точка  $P$  — вершина правильной четырехугольной пирамиды  $PABCD$  ( $AB = 16$ ,  $PC = 17$ ), а  $PH$  — высота грани  $PBC$ . Тогда по свойству равнобедренного треугольника

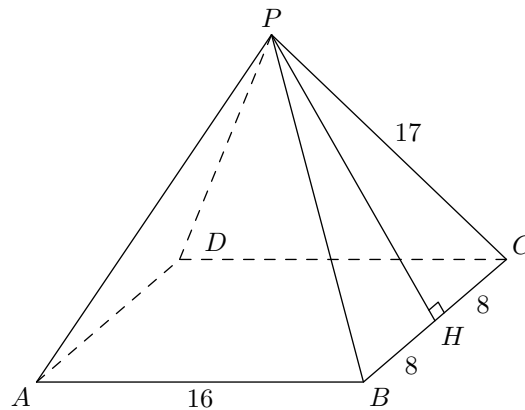
$$BH = HC = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

По теореме Пифагора из  $\triangle PHC$  находим

$$PH = \sqrt{PC^2 - HC^2} = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{225} = 15.$$

Значит, искомая площадь поверхности пирамиды  $PABCD$  равна

$$S_{ABCD} + 4 \cdot S_{PBC} = AB^2 + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot BC \cdot PH = 16^2 + 2 \cdot 16 \cdot 15 = 736.$$



ОТВЕТ: 736.

**Задача 4**

УСЛОВИЕ. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 45% этих стекол, вторая 55%. Первая фабрика выпускает 2% бракованных стекол, вторая — 4%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.

РЕШЕНИЕ. Вероятность того, что случайно купленное стекло бракованное и произведено первой фабрикой, равна

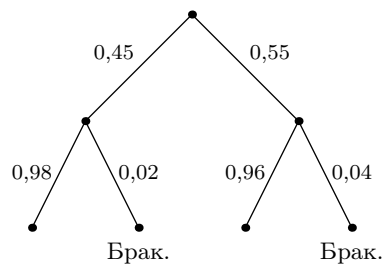
$$\frac{45}{100} \cdot \frac{2}{100} = 0,009.$$

Вероятность того, что случайно купленное стекло бракованное и произведено второй фабрикой, равна

$$\frac{55}{100} \cdot \frac{4}{100} = 0,022.$$

Значит, по правилу суммы вероятностей несовместных событий искомая вероятность равна

$$0,009 + 0,022 = 0,031.$$



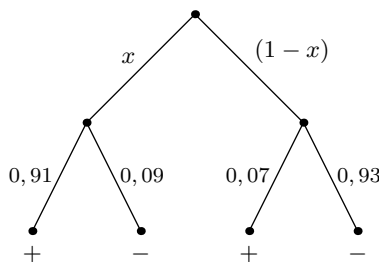
ОТВЕТ: 0,031.

### Задача 5

**УСЛОВИЕ.** При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-тест. Если заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 91% случаев. Если заболевания нет, то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 93% случаев. Известно, что в среднем тест оказывается положительным у 13% пациентов, направленных на тестирование. При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, который оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это заболевание?

**РЕШЕНИЕ.** Пусть  $x$  — вероятность, что пациент объективно болен, тогда вероятность, что пациент объективно здоров, равна  $1 - x$  по теореме о сумме вероятностей противоположных событий. По той же теореме вероятность, что тест объективно здорового пациента покажет положительный результат, равна  $1 - 0,93 = 0,07$ . Пользуясь правилом суммы вероятностей несовместных событий, отразим тот факт, что в среднем тест оказывается положительным у 13% пациентов, отправленных на тестирование:

$$x \cdot 0,91 + (1 - x) \cdot 0,07 = 0,13 \quad \Leftrightarrow \quad 0,84x = 0,06 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{14}.$$



Пусть событие  $A$  состоит в том, что пациент объективно болен, а событие  $B$  — результат теста пациента оказался положительным. Тогда по определению условной вероятности получаем

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{14} \cdot 0,91}{0,13} = \frac{1}{14} \cdot 7 = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

### Задача 6

**УСЛОВИЕ.** Решите уравнение  $\sqrt{\frac{1}{15-2x}} = \frac{1}{3}$ .

**РЕШЕНИЕ.** Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{1}{15-2x} = \frac{1}{9} \quad \Leftrightarrow \quad 15-2x = 9 \quad \Leftrightarrow \quad x = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

### Задача 7

**УСЛОВИЕ.** Вычислите значение выражения  $6 \cos 2\alpha$ , если  $\cos \alpha = 0,8$ .

**РЕШЕНИЕ.** Воспользуемся формулой косинуса двойного аргумента:

$$6 \cos 2\alpha = 6(2 \cos^2 \alpha - 1) = 6(2 \cdot 0,8^2 - 1) = 6 \cdot (1,28 - 1) = 1,68.$$

ОТВЕТ: 1,68.

**Задача 8**

УСЛОВИЕ. Прямая  $y = -5x + 8$  является касательной к графику функции  $y = 28x^2 + bx + 15$ . Найдите  $b$ , учитывая, что абсцисса точки касания неотрицательна.

РЕШЕНИЕ 1. Тангенс угла наклона прямой  $y = -5x + 8$  равен  $-5$ . Поэтому, с учетом геометрического смысла производной, верна система

$$\begin{cases} (28x^2 + bx + 15)' = -5, \\ 28x^2 + bx + 15 = -5x + 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 56x + b = -5, \\ 28x^2 + bx + 5x = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -56x - 5, & (1) \\ 28x^2 + (-56x - 5) \cdot x + 5x = -7. & (2) \end{cases}$$

Уравнение (2) приводится к виду

$$-28x^2 = -7 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{2}.$$

С учетом условия  $x > 0$  (абсцисса точки касания положительна) уравнение (2) имеет единственный корень  $x = \frac{1}{2}$ . Подставляя это значение в уравнение (1), получаем

$$b = -56 \cdot \frac{1}{2} - 5 \Leftrightarrow b = -33.$$

ОТВЕТ:  $-33$ .

РЕШЕНИЕ 2. Графиком функции  $y = 28x^2 + bx + 15$  служит парабола. Следовательно, прямая  $y = -5x + 8$  (непараллельная оси симметрии параболы) будет касательной к этой параболе, если и только если уравнение

$$28x^2 + bx + 15 = -5x + 8 \Leftrightarrow 28x^2 + x(b + 5) + 7 = 0$$

имеет единственное решение. Для этого необходимо и достаточно, чтобы дискриминант  $D = (b+5)^2 - 28^2$  квадратного трехчлена  $28x^2 + bx + 15$  равнялся нулю. Отсюда получаем

$$(b + 5)^2 - 28^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b + 5 = 28, \\ b + 5 = -28 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 23, \\ b = -33. \end{cases}$$

Поскольку  $(28x^2 + bx + 15)' = 56x + b$ , то из геометрического смысла производной имеем соотношение

$$56x + b = -5 \Leftrightarrow x = -\frac{b + 5}{56}.$$

Тогда ясно, что при  $b = 23$  абсцисса точки касания будет отрицательна, а при  $b = -33$  — положительна. Следовательно, искомое значение параметра  $b$  равно  $-33$ .

ОТВЕТ:  $-33$ .

**Задача 9**

УСЛОВИЕ. При температуре  $0^\circ$  рельс имеет длину  $l_0 = 12,5$  м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону

$$l(t^\circ) = l_0(1 + \alpha \cdot t^\circ),$$

где  $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (^\circ C)^{-1}$  — коэффициент теплового расширения,  $t^\circ$  — температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 6 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.

РЕШЕНИЕ. Если рельс удлинится на 6 мм, то его длина составит 12,506 м. Подставим известные величины в формулу и выразим  $t$ :

$$12,506 = 12,5(1 + 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot t) \Leftrightarrow 0,006 = 0,00015t \Leftrightarrow t = 40.$$

ОТВЕТ: 40.

**Задача 10**

УСЛОВИЕ. Восемь литров 10-процентного водного раствора некоторого вещества смешали с двенадцатью литрами 40-процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

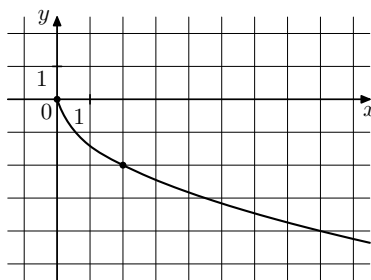
РЕШЕНИЕ. Искомая концентрация равна

$$\frac{8 \cdot 0,1 + 12 \cdot 0,4}{8 + 12} \cdot 100\% = \frac{0,8 + 4,8}{20} \cdot 100\% = \frac{28}{100} \cdot 100\% = 28\%.$$

ОТВЕТ: 28.

**Задача 11**

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции  $f(x) = k\sqrt{x}$ . Найдите  $f(12,5)$ .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку  $(2, -2)$ , так что верно соотношение

$$-2 = k \cdot \sqrt{2} \quad \Leftrightarrow \quad k = -\sqrt{2}.$$

Поэтому  $f(x) = -\sqrt{2x}$ . Значит,

$$f(12,5) = -\sqrt{2 \cdot 12,5} = -\sqrt{25} = -5.$$

ОТВЕТ:  $-5$ .

**Задача 12**

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции  $y = -18x^2 - x^3 + 77$ .

РЕШЕНИЕ.  $D(y) = \mathbb{R}$ . Найдём производную функции:

$$y' = -36x - 3x^2 = -3x(x + 12).$$

Определим нули производной:

$$-3x(x + 12) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = 0, \\ x = -12. \end{cases}$$

На открытых лучах  $(-\infty; -12)$  и  $(0; +\infty)$  выполнено неравенство  $y' < 0$ , а на интервале  $(-12; 0)$  имеем  $y' > 0$ , причём  $y'(-12) = 0$  и  $y'(0) = 0$ . Поэтому  $x = -12$  является единственной точкой минимума функции  $y$ .

ОТВЕТ:  $-12$ .